Hva koster det å vente? En teoribasert videreutvikling av en tredimensjonal modell for prioritering av oppgaver

Oct 5, 2026 · @Hans

Sammendrag

En prioriteringsmodell der oppgaver scores på viktighet og hast fra 1 til 10, kan forbedres vesentlig med fire grep. Aksene bør multipliseres som én størrelse, tiden bør stå i nevneren, hasten bør beregnes fra frister, og tiden bør måles i kalibrerte timer. Utgangspunktet er et forslag om et rutenett med viktighet og hast, utvidet med tidsbruk som tredje akse. Modellen videreutvikles i fem iterasjoner, og hver versjon prøves mot teori fra operasjonsanalyse, finans, beslutningsanalyse og atferdsøkonomi. Smiths (1956) regel gir et formelt grunnlag for å rangere etter ventekostnad per time, og ATC-regelen (Vepsalainen & Morton, 1987) viser hvordan hast kan beregnes fra slakken til fristen. Ordinale skalaer og planleggingsfeilen gjør rå scorer upålitelige, mens nåtidsskjevhet og «the mere urgency effect» trekker oppmerksomheten mot det som haster. Resultatet er en prosedyre i seks trinn rundt indeksen $P = (V / \hat{p}) \times U(s)$, med en gjennomførbarhetssjekk og regler for buffer, puljing og selvpålagte delfrister. Et gjennomgående regneeksempel viser at den forbedrede modellen avdekker et tidsunderskudd som de enklere versjonene skjuler. Studien avsluttes med fem testbare proposisjoner for videre forskning.

Nøkkelord: prioritering, tidsstyring, sekvensering, ventekostnad, nåtidsskjevhet

1. Innledning

Prioritering er et allokeringsproblem: tiden er den knappe ressursen, og spørsmålet er hvilken rekkefølge som gir mest verdi og minst skade av forsinkelser. De fleste studenter og kunnskapsarbeidere har flere oppgaver enn tid. Det mest kjente rådet er Eisenhower-matrisen, som deler oppgaver inn etter om de er viktige og om de haster (Covey, 1989).

Forslaget som studeres her, gjør matrisen kontinuerlig. Hver oppgave får en score for viktighet (x-akse) og hast (y-akse) fra 1 til 10, og tidsbruk foreslås som en tredje akse (z-akse). Forslaget reiser tre spørsmål det ikke selv besvarer: hvilken akse som skal vinne når de trekker hver sin vei, hvordan tid skal inngå, og hvilke regler som gjør scorer om til bedre valg.

Formålet er å vurdere og forbedre modellen systematisk ved hjelp av etablert teori, og å undersøke om den kan formuleres som en teori. Studien besvarer fem forskningsspørsmål:

1. Hvilket teoretisk grunnlag har modellen, og finnes den fra før?
2. Hvordan bør viktighet og hast vektes mot hverandre?
3. Hvordan bør tidsbruk inngå i modellen?
4. Hvilke regler må til for at modellen skal fremme produktivitet i praksis?
5. Kan modellen formuleres som en teori med testbare implikasjoner?

Produktivitet defineres her som å maksimere verdien av det som blir gjort innen tilgjengelig tid, og samtidig minimere kostnaden ved at oppgaver blir liggende. Definisjonen er ikke en formalitet. I sekvenseringsteori er det målet som avgjør hvilken rekkefølge som er optimal (Pinedo, 2016).

Kapittel 2 beskriver metoden. Kapittel 3–8 utvikler modellen i fem steg, fra det opprinnelige forslaget (modell 0) til modell 5. Kapittel 9 samler den endelige modellen og et regneeksempel, og kapittel 10 diskuterer nytte, begrensninger og testbare proposisjoner.

2. Metode

Studien er en konseptuell analyse der modellen bygges, vurderes mot teori og forbedres i fem runder. Tilnærmingen låner logikken fra designvitenskap, der en artefakt utvikles gjennom gjentatte sykluser av bygging og evaluering (Hevner et al., 2004). Artefakten er her en beslutningsmodell for prioritering.

Hver runde følger samme mønster: versjonen beskrives, vurderes mot fire kriterier, og det svakeste punktet forbedres med relevant teori. Kriteriene er:

- **Teoretisk konsistens:** Optimerer modellen et veldefinert mål?
- **Målevaliditet:** Kan inputene måles på en måte som tåler regneoperasjonene modellen bruker?
- **Atferdsmessig robusthet:** Tåler modellen kjente skjevheter i menneskelig vurdering?
- **Anvendbarhet:** Står nytten i forhold til tiden det tar å bruke modellen (Simon, 1955)?

Et gjennomgående eksempel med seks oppgaver viser hvordan rangeringen endres fra versjon til versjon. Eksemplet er en illustrasjon, ikke en empirisk test. Teorien er valgt strategisk fra fire felt, med vekt på primærkilder der de finnes.

Tabell 1

Modellversjonene, hva de endrer og teorigrunnlaget

Versjon	Endring	Teorigrunnlag
Modell 0	Viktighet og hast scores 1–10 i et rutenett	Eisenhower-matrisen (Covey, 1989)
Modell 1	Viktighet × hast, der hast måles som konsekvensen av å vente	Ventekostnad (Reinertsen, 2009); flerattributt nytteteori (Keeney & Raiffa, 1976)
Modell 2	Tidsbruk i nevneren	Smiths regel (Smith, 1956); kapitalrasjonering (Lorie & Savage, 1955)
Modell 3	Hast beregnes fra slakk, og alle oppgaver får en frist	EDD (Jackson, 1955); ATC (Vepsalainen & Morton, 1987)
Modell 4	Forankret verdiskala og kalibrerte tidsestimater	Måleteori (Stevens, 1946); planleggingsfeilen (Buehler et al., 1994)
Modell 5	Buffer, puljing, delfrister og faste blokker	Nåtidsskjevhet (O'Donoghue & Rabin, 1999); køteori (Kleinrock, 1975)

3. Modell 0: Det opprinnelige forslaget

Modell 0 er en kontinuerlig versjon av Eisenhower-matrisen, og hovedsvakheten er at den bare gir en delvis rangering.

Beskrivelse

Hver oppgave får en score for viktighet (I) og hast (H), begge fra 1 til 10. Oppgavene plasseres i et rutenett med viktighet på x-aksen og hast på y-aksen. Tidsbruk (T) er foreslått som en tredje akse, men behandles først i modell 2.

Teoretisk opphav

Eisenhower (1954) gjenga en tidligere universitetsrektors påstand om at det som haster, ikke er viktig, og at det viktige aldri haster. Covey (1989) gjorde skillet til en matrise med fire kvadranter: viktig og hastende (I), viktig men ikke hastende (II), hastende men ikke viktig (III) og verken eller (IV). Hovedpoenget hans var at effektive mennesker bruker mer tid i kvadrant II, fordi forsømte oppgaver der før eller siden blir kriser i kvadrant I (Covey et al., 1994).

Den vanlige tolkningen er én handlingsregel per kvadrant: gjør nå, planlegg, deleger og eliminer. Modell 0 forfiner matrisen ved å erstatte de binære kategoriene med en skala fra 1 til 10.

Det gjennomgående eksemplet

En masterstudent med deltidsjobb og et verv i en studentforening planlegger uka på mandag morgen. Studenten har om lag fem timer per dag til oppgavene i tabell 2 og har selv satt scorene i figur 1, slik modell 0 forutsetter.

Tabell 2

Oppgavene i eksemplet

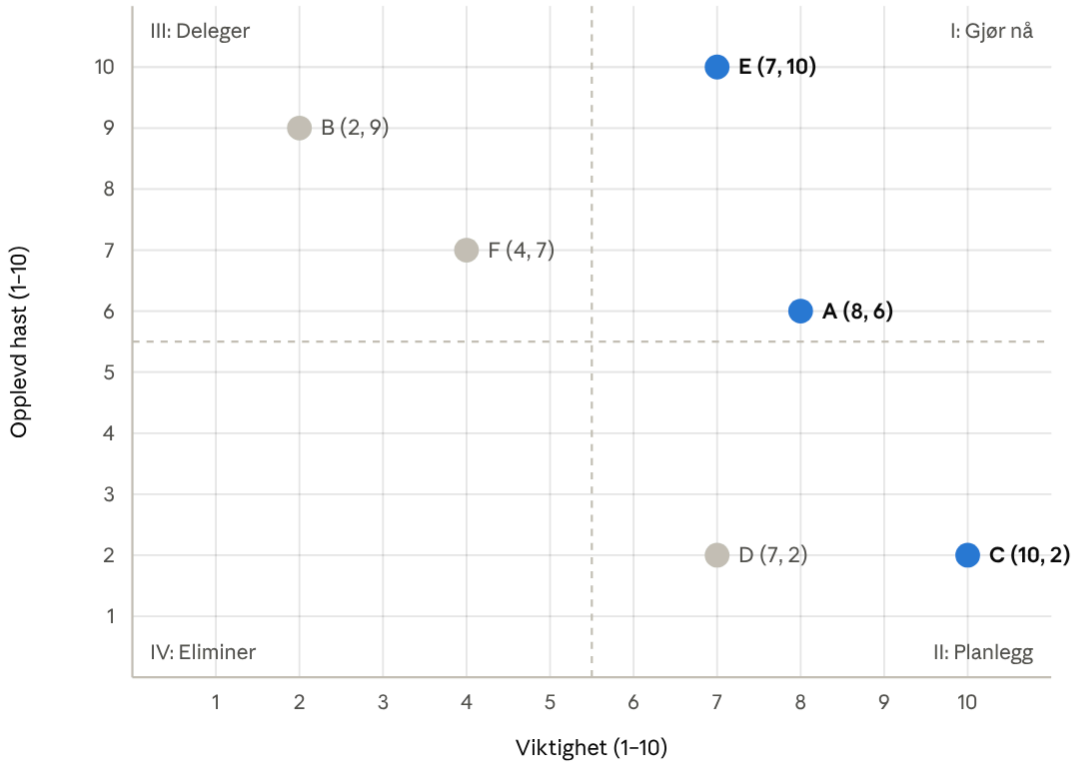
Oppgave	Beskrivelse	Anslått tid (timer)	Frist
A	Innlevering i metodefag, teller 40 % av karakteren	10	Om 4 dager
B	Svare på e-poster og meldinger	0,5	Ingen
C	Forberede eksamen, teller 60 % av karakteren	40	Om 30 dager
D	Forbedre CV og søknadsmateriell	4	Ingen
E	Arbeidssak med frist i morgen tidlig	2	Om 1 dag
F	Forberede styremøte i studentforeningen	1,5	Om 2 dager

Figur 1

Oppgavene i rutenettet etter viktighet og opplevd hast

A, C og E kan ikke rangeres mot hverandre i rutenettet

Viktighet og opplevd hast fra 1 til 10. Uthevede punkter er ikke dominert av noen annen oppgave.



Studiens regneeksempel · 6 oppgaver, scorer satt av studenten

Evaluering

En oppgave dominerer en annen hvis den scorer minst like høyt på begge akser og høyere på minst én. I eksemplet dominerer E både B og F, og A og C dominerer D. Men A, C og E dominerer ingen av hverandre, og nettopp disse tre er de viktigste kandidatene. Rutenettet kan altså ikke rangere de vanskeligste tilfellene.

Modellen har tre svakheter til:

- **Uklar hast.** Den sier ikke om hast betyr opplevd tidspress eller den faktiske konsekvensen av å vente.
- **Ingen tidsdimensjon.** To oppgaver med lik score rangeres likt, selv om den ene tar en halvtime og den andre 40 timer.
- **Statisk.** Hasten øker når fristen nærmer seg, men scoren gjør det ikke.

Modell 0 trenger derfor først og fremst en regel som slår aksene sammen.

4. Modell 1: Viktighet og hast som kostnaden ved å vente

Modell 1 slår aksene sammen til én størrelse, kostnaden ved å vente, ved å multiplisere viktighet med hast målt som konsekvens.

Additiv eller multiplikativ sammenstilling

Det enkleste er å legge scorene sammen. I flerattributt nytteteori forutsetter en additiv verdifunksjon at attributtene er preferanseuavhengige: verdien av en forbedring på én akse skal ikke avhenge av nivået på den andre (Keeney & Raiffa, 1976). Hast bryter denne betingelsen, fordi det bare er verdt noe at en oppgave haster dersom noe står på spill.

En multiplikativ form fanger dette samspillet, og forskjellen vises tydeligst i ytterpunktene. En triviell, men svært hastende oppgave (1, 10) slår en middels oppgave (5, 5) ved addisjon, 11 mot 10. Ved multiplikasjon taper den, 10 mot 25.

Ventekostnad

Reinertsen (2009) argumenterer for at kostnaden ved å utsette arbeid er det viktigste enkelttallet når man prioriterer i produktutvikling. Begrepet heter *cost of delay* på engelsk, her kalt ventekostnad (KV). Det kan deles i to komponenter:

$$KV_i = V_i \times u_i$$

Her er V verdien som står på spill, og u er andelen av verdien som går tapt per periode oppgaven venter. Viktighet svarer på hvor mye som står på spill, og hast på hvor fort det går tapt. De to aksene i modell 0 er altså ikke uavhengige dimensjoner, men to halvdeler av samme økonomiske størrelse.

Rammeverket SAFe bruker en additiv variant, der forretningsverdi, tidskritikalitet og risikoreduksjon legges sammen (Leffingwell, 2011). Argumentet over tilsier at et produkt ligger nærmere den økonomiske definisjonen av ventekostnad.

Hast som konsekvens, ikke følelse

Zhu et al. (2018) fant at folk velger hastende oppgaver fremfor oppgaver med objektivt større gevinst, også når hasten ikke har betydning for utfallet. De kalte fenomenet «the mere urgency effect». Vurderes hast som opplevd tidspress, bygges denne skjevheten rett inn i modellen.

Modell 1 definerer derfor hast som konsekvens: «Hvor stor andel av verdien går tapt hvis jeg venter en uke?» Skalaen forankres slik at 1 betyr at ingenting går tapt, og 10 at alt går tapt.

Eksemplet

Med hast målt som konsekvens faller e-postene (B) fra delt fjerdeplass til sisteplass. Ved addisjon av opplevd hast hadde de 11 poeng, likt med styremøtet (F). Å vente et par dager med dem koster lite, mens arbeidssaken (E) taper all verdi hvis den ikke er ferdig i morgen.

Tabell 3

Hast målt som konsekvens og ventekostnad i modell 1

Oppgave	Hast som konsekvens (1–10)	Ventekostnad (I × H)	Rang
E	10	70	1
A	7	56	2
F	6	24	3
D	3	21	4
C	2	20	5
B	3	6	6

Evaluering

Modell 1 gir en fullstendig rangering og er robust mot trivielle hastesaker, forutsatt at hasten vurderes ærlig. Står to oppgaver likt, bør viktighet vinne, fordi skjevheten Zhu et al. (2018) dokumenterte trekker mot det som haster. Modellen har likevel to store mangler: den ignorerer tidsbruk, og hasten er fortsatt en subjektiv og statisk vurdering.

5. Modell 2: Tid i nevneren – verdi per time

Modell 2 deler ventekostnaden på tidsbruk, og Smiths (1956) regel viser at denne rangeringen er optimal under enkle forutsetninger.

Smiths regel

I sekvenseringsteori modelleres én person som én maskin: oppgavene utføres én om gangen, og hver har en behandlingstid p og en vekt w (Pinedo, 2016). Smith (1956) viste at summen av vektede ferdigstillelsestider, Σ w × C, minimeres når oppgavene sorteres etter w/p i synkende rekkefølge. Når vekten tolkes som ventekostnad per tidsenhet, minimerer regelen den samlede kostnaden av at oppgaver blir liggende.

Beviset er kort. Anta at oppgave i og j står etter hverandre, og at den første starter ved tid t. Forskjellen i kostnad mellom rekkefølgen i–j og j–i er:

$$\Delta = [w_i(t + p_i) + w_j(t + p_i + p_j)] - [w_j(t + p_j) + w_i(t + p_j + p_i)] = w_j\, p_i - w_i\, p_j$$

Rekkefølgen i–j er bedre når $\Delta < 0$, altså når $w_i/p_i > w_j/p_j$. Bytter man om på to naboer som står i feil rekkefølge, synker kostnaden. Ingen rekkefølge som bryter regelen, kan derfor være optimal.

Med ventekostnaden fra modell 1 som vekt får modell 2 denne formen:

$$P_i = \frac{V_i \times u_i}{p_i}$$

Dette er det opprinnelige forslaget med z-aksen på plass: viktighet ganger hast, delt på tid.

Samme logikk i finans

Rangeringen følger et velkjent prinsipp fra finans. Ved kapitalrasjonering med én knapp ressurs rangeres prosjekter etter verdi per enhet av ressursen, slik lønnsomhetsindeksen gjør (Lorie & Savage, 1955). Her er tid den knappe kapitalen.

Lorie og Savage (1955) viste også hvor regelen svikter: når prosjekter er udelelige, eller det finnes flere begrensninger, kan forholdstallet gi feil valg. Weingartner (1963) løste problemet med heltallsprogrammering. Det samme gjelder ryggsekkproblemet, der utvelgelse etter verdi per vekt er optimal for delbare gjenstander, men ikke alltid for udelelige (Dantzig, 1957).

For prioritering betyr dette at oppgaver som kan deles opp, oppfører seg som delbare prosjekter. Store, udelelige oppgaver kan derimot bli feilrangert. Det er et første argument for å dele opp store oppgaver.

WSJF og usikker tidsbruk

Reinertsen (2009) kaller den samme regelen *weighted shortest job first* (WSJF): ventekostnad delt på varighet. Forslaget med tre akser er altså i praksis WSJF, og WSJF er Smiths regel anvendt på produktutvikling.

Regelen tåler usikkerhet. Når tidsbruken er tilfeldig, minimeres forventet vektet ventetid ved å sortere etter vekt delt på forventet tid (Rothkopf, 1966b). Rothkopf (1966a) presenterte også en optimal regel for én prosessor når lineære ventekostnader diskonteres kontinuerlig. Forutsetningen er at tidsestimatene er forventningsrette, og det er de sjelden (se modell 4).

Eksemplet

Med anslått tid fra tabell 2 i nevneren blir rangeringen E (35), F (16), B (12), A (5,6), D (5,25) og C (0,5). E-postene klatrer fra sisteplass til tredjeplass fordi de bare tar en halvtime. Eksamen havner sist med 0,5 og blir liggende der, fordi verken hast eller tid endrer seg i modellen.

Evaluering

Modell 2 er bevisbart optimal under fire forutsetninger: ventekostnaden er lineær i tid, tidsbruken er kjent, det finnes ingen frister, og alle oppgaver er tilgjengelige nå. Den første forutsetningen holder dårlig. En frist gir ikke en jevn kostnad per dag, men et trinn der verdien faller brått.

Modellen har tre svakheter til:

- **Små oppgaver favoriseres.** Det er riktig når ventekostnaden er lineær, men det forsterker enhver feil i hastescoren.
- **Kvadrant II-fella blir formell.** Eksamen får lav indeks og blir værende der, fordi modellen er statisk.
- **Regning med ordinale tall.** Forholdet mellom to ordinale scorer har ingen sikker mening (Stevens, 1946), noe modell 4 tar opp.

Neste steg er derfor å la hasten følge fristene.

6. Modell 3: Hast beregnet fra frister og slakk

Modell 3 erstatter den vurderte hasten med en hastfaktor beregnet fra slakk, slik ATC-regelen gjør, og gir alle oppgaver en frist.

Ulike mål gir ulike regler

Spørsmålet om hvilken akse som skal prioriteres, har et presist svar i sekvenseringsteori: det avhenger av målet. Vil man minimere den største forsinkelsen, er det optimalt å sortere etter frist, kjent som *earliest due date* (EDD) (Jackson, 1955). Vil man minimere antall forsinkede oppgaver, finnes en effektiv algoritme som bygger på EDD (Moore, 1968).

Vil man derimot minimere vektet forsinkelse, er problemet sterkt NP-hardt (Lenstra et al., 1977). Det finnes da ingen kjent effektiv metode som garanterer optimum, og man må bruke heuristikker (Pinedo, 2016).

ATC-regelen

Vepsalainen og Morton (1987) utviklet *apparent tardiness cost* (ATC), en prioritetsregel for vektet forsinkelse. Indeksen for oppgave j ved tid t er:

$$I_j(t) = \frac{w_j}{p_j} \exp\left(-\frac{\max(d_j - p_j - t,\ 0)}{K\bar{p}}\right)$$

Her er d fristen, p̄ gjennomsnittlig behandlingstid for ventende oppgaver og K en skaleringsparameter. Første ledd er Smiths forholdstall. Andre ledd er en hastfaktor mellom 0 og 1 som vokser eksponentielt når slakken, d − p − t, krymper, og som blir 1 når slakken er borte.

ATC er i praksis det opprinnelige forslaget i matematisk form: viktighet og tid som et forholdstall, og hast som en faktor som avhenger av fristen. Forskjellen er at hasten beregnes i stedet for å vurderes.

Tilpasning: en personlig hastehorisont

For personlig bruk foreslår denne studien å erstatte K × p̄ med en fast hastehorisont H, målt i timer. Slakken s er tilgjengelig arbeidstid frem til fristen (A) minus estimert tid (p):

$$s_i = A_i - p_i, \qquad U_i = \exp\left(-\frac{\max(s_i,\ 0)}{H}\right), \qquad P_i = \frac{V_i}{p_i} \times U_i$$

H har en enkel tolkning: hasten dobles for hver H × ln 2 timer slakken krymper. Med H = 10 skjer det om lag hver sjuende time. Tilpasningen er en forenkling av ATC og er ikke testet i litteraturen.

Slakk er et bedre mål enn tid til frist. Med fem arbeidstimer per dag har en oppgave på 12 timer med frist om tre dager 3 timer slakk (15 − 12), mens en oppgave på én time med frist i morgen har 4 timer slakk (5 − 1). Den store oppgaven haster derfor mest, selv om fristen ligger lenger unna.

Oppgaver uten frist

En oppgave uten frist har uendelig slakk, en hastfaktor på null og blir aldri valgt. Dette er Coveys kvadrant II-felle i formell drakt: det viktige som ikke haster, blir ikke gjort før det blir en krise.

Teoretisk er løsningen å erkjenne at slike oppgaver har en reell ventekostnad, for hver uke uten bedre CV er en uke med svakere søknader. Praktisk er løsningen å gi alle oppgaver en frist. Ariely og Wertenbroch (2002) fant at selvpålagte frister bedret prestasjonene sammenlignet med ingen mellomfrister, men at jevnt fordelte frister satt av andre virket enda bedre.

Modell 3 krever derfor en frist for hver oppgave, ekstern eller selvpålagt.

Gjennomførbarhetssjekk

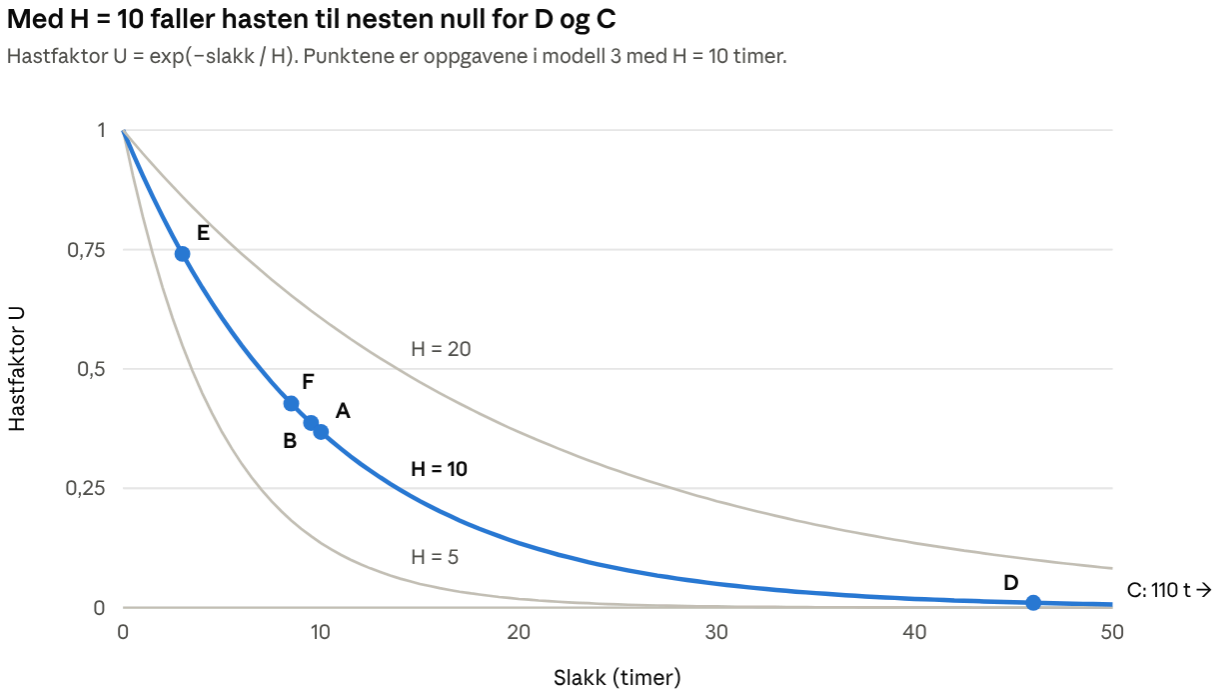
En indeks rangerer, men den garanterer ikke at fristene holdes. Fordi EDD minimerer den største forsinkelsen, kan alle frister holdes hvis og bare hvis de holdes når oppgavene sorteres etter frist (Jackson, 1955). Sjekken er enkel: summer estimert tid i fristrekkefølge, og sammenlign med tilgjengelig tid ved hver frist.

Eksemplet

Med fem timer per dag, H = 10 og selvpålagte frister for e-postene (2 dager) og CV-en (10 dager) blir rangeringen E (2,59), B (1,55), F (1,14), A (0,29), D (0,018) og C (0,000). Figur 2 viser hvor oppgavene ligger på hastkurven.

Figur 2

Hastfaktoren som funksjon av slakk, med oppgavene i eksemplet



Studiens regneeksempel · modell 3, fem arbeidstimer per dag

E-postene ligger fortsatt høyt, nå på andreplass. Grunnen er ikke hasten, men at viktighet 2 delt på en halvtime gir et høyt forholdstall. Om det er rimelig, avhenger av om skalaen for viktighet tåler divisjon, og det er temaet for modell 4.

Gjennomførbarhetssjekken viser 6 timers margin før innleveringsfristen: E, B, F og A krever til sammen 14 av 20 tilgjengelige timer.

Evaluering

Hasten er nå objektiv, dynamisk og knyttet til fristene, og oppgaver uten frist får en. Gjennomførbarhetssjekken fanger opp planer som ikke går opp. Gjenstående svakheter ligger i inputene: verdien er fortsatt en ordinal score, og tidsbruken er et naivt anslag.

7. Modell 4: Bedre målinger av verdi og tid

Modell 4 erstatter ordinale scorer med en forankret verdiskala og kalibrerte tidsestimater, fordi indeksen ellers regner med tall som ikke tåler regning.

Ordinale skalaer tåler ikke divisjon

Stevens (1946) skilte mellom nominal-, ordinal-, intervall- og forholdsskalaer. En ordinal skala sier bare noe om rekkefølge. At e-postene har viktighet 2 og innleveringen 8, betyr at innleveringen er viktigere, men ikke at den er fire ganger så viktig – og det er nettopp et slikt forhold indeksen regner med.

Problemet er godt dokumentert for risikomatriser, som ganger sannsynlighet med konsekvens på ordinale skalaer. Cox (2008) viste at slike matriser komprimerer spennet mellom små og store risikoer, og at de kan gi høyere score til kvantitativt mindre risikoer. Prioriteringsrutenettet har samme struktur: viktighet svarer til konsekvens, og hast til sannsynligheten for at verdien går tapt.

Verdi: en forankret og tilnærmet forholdsskala

Modell 4 måler verdi på en skala der trinnene vokser, slik som i smidig estimering (Cohn, 2005). Voksende trinn uttrykker at usikkerheten øker med størrelsen, og at store forskjeller i verdi faktisk er store. Hvert trinn får en verbal forankring, som denne studien foreslår i tabell 4.

Tabell 4

Forankret verdiskala

Verdi	Forankring
1	Ubetydelig: ingen merkbar konsekvens om oppgaven aldri blir gjort
2	Liten: en mindre ulempe for deg eller andre
3	Merkbar: noen blir skuffet, eller en liten mulighet går tapt

Verdi	Forankring
5	Moderat: påvirker en karakter, en relasjon eller et verv litt
8	Betydelig: påvirker jobb, verv eller en del av en karakter tydelig
13	Stor: avgjør en større del av en karakter eller en viktig mulighet
21	Svært stor: avgjør et emne, en jobb eller økonomien i flere måneder

For de vanskeligste valgene kan parvise sammenligninger gi en forholdsskala med kontroll av konsistens (Saaty, 1980). Verdien bør også fange opp det oppgaven åpner for. SAFe-varianten av ventekostnad har derfor en egen komponent for muligheter som åpnes (Leffingwell, 2011), og en oppgave som andre venter på, bør arve noe av verdien av det den frigjør.

Tid: trepunktsestimat og kalibrering

Tid er den eneste aksen med en naturlig forholdsskala og bør derfor måles i timer. Problemet er at estimatene er systematisk for lave, et fenomen Kahneman og Tversky (1979) kalte planleggingsfeilen. Buehler et al. (1994) fulgte 37 studenter som skrev en større avsluttende oppgave: gjennomsnittlig anslag var 33,9 dager, mens faktisk tid var 55,5 dager.

Bare om lag 30 % ble ferdige innen sitt eget anslag, og den faktiske tiden lå over gjennomsnittet av studentenes mest pessimistiske anslag (Buehler et al., 1994). Modell 4 bruker derfor to grep. Det første er et trepunktsestimat fra PERT-metoden (Malcolm et al., 1959), og det andre en personlig kalibreringsfaktor k:

$$\hat{p}_i = k \times \frac{a_i + 4m_i + b_i}{6}$$

Her er a optimistisk, m mest sannsynlig og b pessimistisk tid, mens k er forholdet mellom faktisk og estimert tid i tidligere oppgaver. Kalibreringen er en enkel form for referanseklasseprognoser, der et estimat korrigeres med erfaringer fra lignende oppgaver (Flyvbjerg, 2006). Siden selv de pessimistiske anslagene var for lave hos Buehler et al. (1994), trengs k i tillegg til trepunktsestimatet.

Inntil egne data finnes, foreslår denne studien k = 1,5. Det ligger litt under forholdet på 1,64 som tallene til Buehler et al. (1994) gir, og bør erstattes med egne tall etter noen uker.

Eksemplet

Med tabell 4 får oppgavene verdiene A 13, B 1, C 21, D 8, E 8 og F 3. Med k = 1,5 på de opprinnelige anslagene blir tidsestimatene A 15, B 0,75, C 60, D 6, E 3 og F 2,25 timer. Rangeringen blir E (2,18), F (0,61), B (0,53), A (0,53), D (0,016) og C (0,000).

E-postene og innleveringen står nå nesten likt, mot en faktor på mer enn fem i modell 3. Viktigere er gjennomførbarhetssjekken. Med naive estimater hadde planen 6 timers margin før innleveringsfristen, men med kalibrerte estimater krever E, B, F og A 21 timer, mens bare 20 er tilgjengelige.

Planen går altså ikke opp, og det oppdages på mandag i stedet for torsdag kveld.

Evaluering

Inputene tåler nå regneoperasjonene, og den viktigste gevinsten er at overbelastning blir synlig tidlig. Modellen forutsetter likevel at all tid kan planlegges, og at personen faktisk følger planen. Ingen av delene stemmer, og det er temaet for modell 5.

8. Modell 5: Atferdsmessige korreksjoner

Modell 5 beskytter planen mot menneskelige skjevheter med regler for delfrister, buffer, puljing, arbeid i gang og faste blokker.

Nåtidsskjevhet og utsettelse

Mennesker diskonterer fremtiden ujevnt, slik at nær fremtid veier uforholdsmessig mye (Frederick et al., 2002; Laibson, 1997). O'Donoghue og Rabin (1999) viste at slike preferanser fører til utsettelse av oppgaver med kostnad nå og gevinst senere. Den som ikke er klar over sin egen skjevhet, kan utsette gang på gang, fordi vedkommende hver gang tror at det blir gjort i morgen.

Temporal motivasjonsteori samler dette i én formel (Steel, 2007; Steel & König, 2006):

$$\text{Motivasjon} = \frac{\text{Forventning} \times \text{Verdi}}{\text{Impulsivitet} \times \text{Forsinkelse}}$$

Store oppgaver med fjerne frister, som eksamen, gir lav motivasjon nettopp når de burde startes. Modell 5 deler derfor store oppgaver i delmål med jevnt fordelte delfrister, i tråd med funnene til Ariely og Wertenbroch (2002). Delfristene legges der kapasiteten faktisk er ledig, ikke mekanisk fra i dag.

Knapphet og buffer

Mullainathan og Shafir (2013) viste at knapphet på tid gir tunnelsyn: oppmerksomheten snevres inn mot det som haster, og man låner tid fra fremtiden. Køteori forklarer hvorfor problemet eskalerer. I den enkleste kømodellen (M/M/1) vokser forventet ventetid, målt i behandlingstider, med utnyttelsesgraden ρ (Kleinrock, 1975):

$$\frac{W_q}{1/\mu} = \frac{\rho}{1-\rho}$$

Ved 80 % utnyttelse er ventetiden fire behandlingstider, og ved 95 % er den 19. Reinertsen (2009) bruker denne sammenhengen til å argumentere mot full kapasitetsutnyttelse i utviklingsarbeid. Kømodellen er en forenkling, men den viser hvorfor små overskridelser hoper seg opp når planen er full, og modell 5 planlegger derfor høyst 80 % av tilgjengelig tid.

Byttekostnader og puljing

Å bytte mellom oppgaver koster tid, fordi hjernen må omstille seg (Rubinstein et al., 2001). Leroy (2009) viste i tillegg at uferdig arbeid etterlater oppmerksomhetsrester som svekker prestasjonen på neste oppgave. Små, like oppgaver bør derfor samles i faste puljer, og e-postene (B) flyttes ut av rangeringen og inn i en daglig pulje.

Antall påbegynte oppgaver bør også begrenses. Littles lov sier at gjennomsnittlig gjennomløpstid er antall oppgaver i arbeid delt på antall som fullføres per tidsenhet (Little, 1961). Med samme arbeidstakt blir hver oppgave raskere ferdig når færre er påbegynt, og det er prinsippet Kanban bygger på (Anderson, 2010). Modell 5 setter grensen ved tre påbegynte oppgaver.

Faste blokker og konkrete planer

Konkrete planer av typen «når X skjer, gjør jeg Y» øker sannsynligheten for at intensjoner blir til handling (Gollwitzer, 1999). Masicampo og Baumeister (2011) fant at en konkret plan for et uferdig mål demper tankene som ellers kretser rundt det. Modell 5 setter derfor av faste blokker i kalenderen til oppgaver med høy verdi og lav hast, slik at de ikke er avhengige av å vinne rangeringen.

Kostnaden ved å prioritere

Simon (1955) påpekte at beslutningstakere har begrenset kapasitet til å beregne, og at også selve beslutningsprosessen koster. En oppgave som tar kortere tid enn det tar å registrere og score den, bør gjøres med en gang. Allen (2001) setter grensen ved to minutter.

Evaluering

Modell 5 er ikke lenger bare en formel, men en formel med regler rundt. Reglene endrer ikke indeksen, men de sørger for at den får riktige inndata, at planen har rom for avvik, og at viktige oppgaver uten hast faktisk blir gjort.

9. Den endelige modellen og et regneeksempel

Den endelige modellen er en prosedyre i seks trinn rundt indeksen nedenfor, og i eksemplet avdekker den et underskudd på 4,25 timer før innleveringsfristen.

Indeksen

$$P_i(t) = \frac{V_i}{\hat{p}_i} \exp\left(-\frac{\max\left(A_i(t) - \hat{p}_i,\ 0\right)}{H}\right)$$

V er verdien på den forankrede skalaen, inkludert det oppgaven åpner for. p̂ er kalibrert tidsestimat i timer, A er planleggbar arbeidstid frem til fristen, og H er hastehorisonten. Indeksen er Smiths forholdstall multiplisert med en hastfaktor fra ATC, og den beregnes på nytt etter hvert som tiden går.

Prosedyren

1. **Filtrer.** Spør om oppgaven kan slettes, delegeres eller automatiseres (Covey et al., 1994). Tar den under to minutter, gjør den med en gang (Allen, 2001).
2. **Estimer.** Sett verdi med tabell 4, tid med trepunktsestimat og kalibrering, og en frist for alle oppgaver. Oppgaver som er større enn én arbeidsøkt, deles i delmål med jevnt fordelte delfrister.
3. **Sjekk gjennomførbarhet.** Summer estimert tid i fristrekkefølge, og sammenlign med planleggbar tid ved hver frist (Jackson, 1955). Går det ikke opp, lukk gapet nå ved å reforhandle, redusere omfang eller delegere der det koster minst verdi per frigjort time.
4. **Ranger.** Sorter de gjenværende oppgavene etter P.
5. **Beskytt kapasiteten.** Planlegg høyst 80 % av tiden, samle småoppgaver i puljer, ha høyst tre oppgaver i arbeid, og sett av faste blokker til oppgaver med høy verdi og lav hast.
6. **Oppdater og kalibrer.** Beregn toppen av listen på nytt hver dag, gå gjennom alt ukentlig (Allen, 2001), og oppdater k med faktisk tidsbruk.

Parameterne er startverdier, ikke empiriske konstanter: H tilsvarer to dager med planleggbar tid, k er 1,5, utnyttelsesgraden 80 % og grensen tre påbegynte oppgaver. De bør justeres etter erfaring.

Regneeksempel

Studenten har fortsatt fem timer per dag, men planlegger bare fire. Den femte timen går til en e-postpulje og uforutsette avbrudd, så e-postene (B) er ute av rangeringen. Eksamen er delt i seks delmål på 10 timer, og det første (C1) har delfrist om åtte dager, etter innleveringen.

Tabell 5

Beregning av prioriteringsindeksen i den endelige modellen (H = 8 timer, fire planleggbare timer per dag)

Oppgave	Verdi (V)	Tid, kalibrert (timer)	Frist (dager)	Planleggbar tid til frist (timer)	Slakk (timer)	Hastfaktor (U)	Indeks (P)	Rang
E	8	3	1	4	1	0,88	2,35	1
A	13	15	4	16	1	0,88	0,76	2
F	3	2,25	2	8	5,75	0,49	0,65	3
C1	3,5	10	8	32	22	0,064	0,022	4
D	8	6	10	40	34	0,014	0,019	5
B	–	0,75	Daglig	–	–	–	–	Pulje

Innleveringen (A) stiger fra fjerde- til andreplass, fordi kalibrert tid og buffer har krympet slakken til én time. Eksamen kommer inn i rangeringen gjennom delmålet C1, og den har i tillegg faste blokker etter trinn 5.

Gjennomførbarhetssjekken viser at E, F og A krever 20,25 timer før innleveringsfristen, mens bare 16 er planleggbare. Underskuddet på 4,25 timer var usynlig i modell 0–3.

Teorien sier også noe om hvordan gapet bør lukkes. Moores (1968) algoritme minimerer antall forsinkede oppgaver og ville ofret innleveringen, fordi den er lengst. Det er feil mål her, siden innleveringen har høyest verdi.

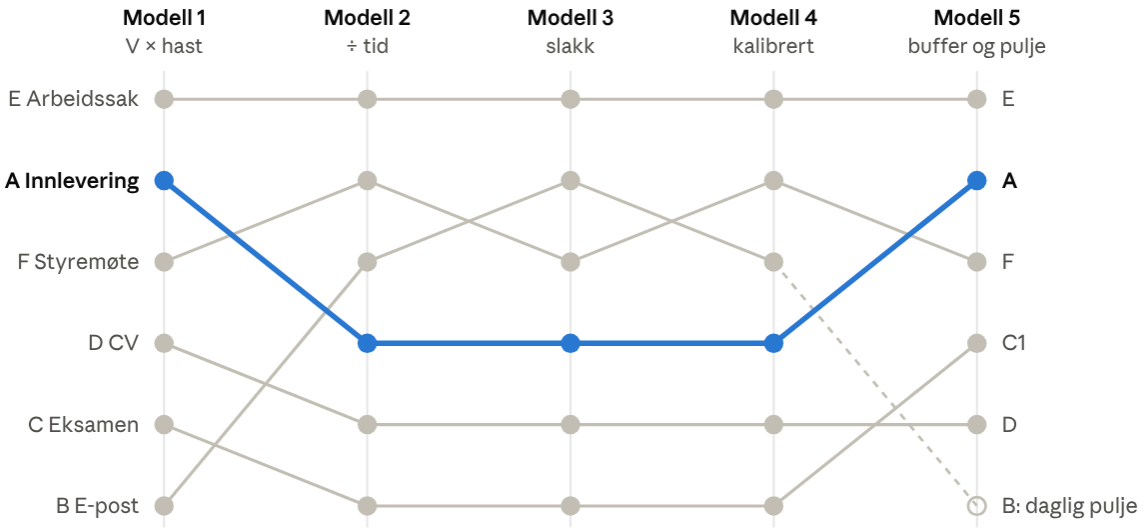
Billigere er å delegere halvparten av styremøteforberedelsen (1,25 timer) og legge inn tre ekstra timer i løpet av de fire dagene. Da går regnestykket opp, 19 mot 19 timer, men uten buffer. Det er en bevisst risiko tatt på mandag i stedet for en overraskelse på torsdag.

Figur 3

Rangeringen av oppgavene i modell 1–5

Den endelige modellen løfter innleveringen (A) fra fjerde- til andreplass

Rang i regneeksemplet, der 1 er høyest prioritet. E-postene (B) flyttes til en daglig pulje i modell 5.



Studiens regneeksempel · rang i modell 1–5 for seks oppgaver

Modellene med tid i nevneren (2–4) skyver innleveringen ned og e-postene opp, fordi korte oppgaver får høye forholdstall. Den endelige modellen retter opp dette uten å forkaste forholdstallet: kalibrert tid og buffer løfter innleveringen, og puljing tar e-postene ut av konkurransen.

10. Diskusjon

Modellen er teoretisk godt begrunnet og trolig nyttig når mange oppgaver konkurrerer om tiden, men den er ikke testet empirisk, og nytten må veies mot kostnaden ved å bruke den.

Svar på forskningsspørsmålene

1. **Grunnlag.** Modellen finnes i deler: som Eisenhower-matrisen (Covey, 1989), som WSJF (Reinertsen, 2009) og som ATC-regelen (Vepsalainen & Morton, 1987). Grunnlaget er sekvenseringsteori, med Smiths (1956) regel som kjerne.
2. **Viktighet mot hast.** Aksene bør ikke vektes mot hverandre, men multipliseres, fordi de er to komponenter av ventekostnaden. Står det likt, bør viktighet vinne, fordi hast systematisk overvurderes (Zhu et al., 2018).
3. **Tidsbruk.** Tid bør stå i nevneren, målt i kalibrerte timer, slik at oppgaver rangeres etter ventekostnad per time.
4. **Regler.** Reglene er samlet i prosedyren i kapittel 9: filtrering, estimering, gjennomførbarhetssjekk, rangering, kapasitetsvern og kalibrering.

5. **Teori.** Modellen kan formuleres som en normativ teori med testbare proposisjoner, som vist nedenfor.

Er modellen nyttig?

Forskning på tidsstyring gir moderat støtte. En metaanalyse fant moderate sammenhenger mellom tidsstyring og jobbprestasjoner, akademiske resultater og trivsel, og en moderat negativ sammenheng med stress (Aeon et al., 2021). Sammenhengen med trivsel, særlig livstilfredshet, var sterkere enn sammenhengen med prestasjoner.

Tidligere oversikter fant at effekten på prestasjoner var uklar, mens opplevd kontroll over tiden fremsto som en viktig mekanisme (Claessens et al., 2007; Macan, 1994). Disse studiene måler stort sett korrelasjoner og generell tidsstyring, ikke denne modellen spesielt.

Hvor nyttig modellen er, avhenger trolig av tre forhold: antall konkurrerende oppgaver, spredningen i verdi og tidsbruk, og hvor dyrt det er å bomme på en frist. Med fem oppgaver om dagen er full scoring mer arbeid enn det er verdt (Simon, 1955).

En lettversjon kan likevel ta med seg mye av gevinsten i hverdagen. Den består av tre spørsmål: Hva taper jeg på å vente? Hvor lang tid tar det egentlig? Går regnestykket opp før neste frist?

Begrensninger

- **Én maskin.** Modellen antar at én person gjør én oppgave om gangen. I praksis venter oppgaver på andre, og noen kan gjøres parallelt.
- **Én verdiskala.** Studier, jobb, verv, helse og relasjoner må uttrykkes på samme skala. Det er krevende, og flerattributt nytteteori viser at slike avveininger sjelden er enkle (Keeney & Raiffa, 1976).
- **Energi og tidspunkt.** Modellen tar ikke hensyn til at kognitiv kapasitet varierer gjennom dagen.
- **Funksjonsform og parametere.** Den eksponentielle hastfaktoren og verdiene for H, k og utnyttelsesgrad er begrunnede valg, ikke estimerte størrelser. ATC er utviklet for produksjonsplanlegging, ikke personlig planlegging.
- **Selvbedrag.** Den som ønsker å gjøre noe bestemt, kan justere scorene til modellen gir ønsket svar. Kalibrering mot faktisk tidsbruk demper dette, men fjerner det ikke.
- **Ingen empirisk test.** Regneeksemplet illustrerer logikken, men viser ikke at modellen virker.

Mot en teori: testbare proposisjoner

Modellen kan formuleres som en normativ teori der hver komponent gir en prediksjon som kan testes:

1. **Proposisjon 1.** Rangering etter ventekostnad per time gir lavere samlet forsinkelseskostnad enn rangering etter opplevd hast.
2. **Proposisjon 2.** Hast beregnet fra slakk reduserer «the mere urgency effect» sammenlignet med subjektivt vurdert hast.
3. **Proposisjon 3.** Kalibrerte tidsestimater reduserer andelen oversittede frister sammenlignet med naive estimater.
4. **Proposisjon 4.** Jevnt fordelte delfrister og faste blokker øker andelen fullførte oppgaver med høy verdi og lav hast.
5. **Proposisjon 5.** Gevinsten av modellen øker med antall konkurrerende oppgaver og med spredningen i verdi og tidsbruk.

Proposisjonene kan testes på to måter. I et laboratorieeksperiment kan deltakere velge mellom oppgaver med ulik gevinst og hast, slik Zhu et al. (2018) gjorde, med og uten beregnet hast. I et felteksperiment kan masterstudenter fordeles tilfeldig på egen metode, Eisenhower-matrisen og den fulle prosedyren gjennom et semester.

Aktuelle utfall i felteksperimentet er oversittede frister, karakterer, opplevd kontroll over tiden og stress, i tråd med målene Macan (1994) brukte.

11. Konklusjon

Forslaget om å prioritere etter viktighet, hast og tidsbruk er i bunn og grunn riktig, men det trenger fire presiseringer for å fungere. Viktighet og hast er to deler av samme størrelse, kostnaden ved å vente, og skal multipliseres. Tid skal stå i nevneren og måles i kalibrerte timer, og hast skal beregnes fra slakken til fristen i stedet for å vurderes etter følelse.

Teorien bak modellen er ikke ny. Smiths (1956) regel, EDD og ATC gir den et formelt fundament, og prinsippet er det samme som bak lønnsomhetsindeksen ved kapitalrasjonering. Bidraget i denne studien er sammenstillingen: en indeks for personlig bruk, kombinert med en gjennomførbarhetssjekk og atferdsregler som beskytter mot nåtidsskjevhet, tunnelsyn og planleggingsfeilen.

Den viktigste praktiske gevinsten er kanskje ikke rangeringen i seg selv, men at overbelastning blir synlig tidlig. I eksemplet gikk planen fra 6 timers overskudd til 4,25 timers underskudd da tidsestimatene ble kalibrert og bufferen lagt inn. Om modellen faktisk gir bedre resultater enn enklere metoder, er et empirisk spørsmål som proposisjonene i kapittel 10 gjør det mulig å teste.

Referanser

Aeon, B., Faber, A., & Panaccio, A. (2021). Does time management work? A meta-analysis. *PLOS ONE, 16*(1), Artikkel e0245066. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245066

Allen, D. (2001). *Getting things done: The art of stress-free productivity*. Viking.

Anderson, D. J. (2010). *Kanban: Successful evolutionary change for your technology business*. Blue Hole Press.

Ariely, D., & Wertenbroch, K. (2002). Procrastination, deadlines, and performance: Self-control by precommitment. *Psychological Science, 13*(3), 219–224. https://doi.org/10.1111/1467-9280.00441

Buehler, R., Griffin, D., & Ross, M. (1994). Exploring the "planning fallacy": Why people underestimate their task completion times. *Journal of Personality and Social Psychology, 67*(3), 366–381. https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.3.366

Claessens, B. J. C., van Eerde, W., Rutte, C. G., & Roe, R. A. (2007). A review of the time management literature. *Personnel Review, 36*(2), 255–276. https://doi.org/10.1108/00483480710726136

Cohn, M. (2005). *Agile estimating and planning*. Prentice Hall.

Covey, S. R. (1989). *The 7 habits of highly effective people: Restoring the character ethic*. Simon & Schuster.

Covey, S. R., Merrill, A. R., & Merrill, R. R. (1994). *First things first*. Simon & Schuster.

Cox, L. A., Jr. (2008). What's wrong with risk matrices? *Risk Analysis, 28*(2), 497–512. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2008.01030.x

Dantzig, G. B. (1957). Discrete-variable extremum problems. *Operations Research, 5*(2), 266–288. https://doi.org/10.1287/opre.5.2.266

Eisenhower, D. D. (1954, 19. august). *Address at the Second Assembly of the World Council of Churches, Evanston, Illinois* [Tale]. The American Presidency Project. https://www.presidency.ucsb.edu/node/232572

Flyvbjerg, B. (2006). From Nobel Prize to project management: Getting risks right. *Project Management Journal, 37*(3), 5–15. https://doi.org/10.1177/875697280603700302

Frederick, S., Loewenstein, G., & O'Donoghue, T. (2002). Time discounting and time preference: A critical review. *Journal of Economic Literature, 40*(2), 351–401. https://doi.org/10.1257/002205102320161311

Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions: Strong effects of simple plans. *American Psychologist, 54*(7), 493–503. https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.7.493

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly, 28*(1), 75–105. https://doi.org/10.2307/25148625

Jackson, J. R. (1955). *Scheduling a production line to minimize maximum tardiness* (Research Report 43). Management Science Research Project, University of California, Los Angeles.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Intuitive prediction: Biases and corrective procedures. *TIMS Studies in Management Science, 12*, 313–327.

Keeney, R. L., & Raiffa, H. (1976). *Decisions with multiple objectives: Preferences and value tradeoffs*. Wiley.

Kleinrock, L. (1975). *Queueing systems: Vol. 1. Theory*. Wiley.

Laibson, D. (1997). Golden eggs and hyperbolic discounting. *The Quarterly Journal of Economics, 112*(2), 443–478. https://doi.org/10.1162/003355397555253

Leffingwell, D. (2011). *Agile software requirements: Lean requirements practices for teams, programs, and the enterprise*. Addison-Wesley.

Lenstra, J. K., Rinnooy Kan, A. H. G., & Brucker, P. (1977). Complexity of machine scheduling problems. *Annals of Discrete Mathematics, 1*, 343–362. https://doi.org/10.1016/S0167-5060(08)70743-X

Leroy, S. (2009). Why is it so hard to do my work? The challenge of attention residue when switching between work tasks. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 109*(2), 168–181. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2009.04.002

Little, J. D. C. (1961). A proof for the queuing formula: L = λW. *Operations Research, 9*(3), 383–387. https://doi.org/10.1287/opre.9.3.383

Lorie, J. H., & Savage, L. J. (1955). Three problems in rationing capital. *The Journal of Business, 28*(4), 229–239. https://doi.org/10.1086/294081

Macan, T. H. (1994). Time management: Test of a process model. *Journal of Applied Psychology, 79*(3), 381–391. https://doi.org/10.1037/0021-9010.79.3.381

Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., & Fazar, W. (1959). Application of a technique for research and development program evaluation. *Operations Research, 7*(5), 646–669. https://doi.org/10.1287/opre.7.5.646

Masicampo, E. J., & Baumeister, R. F. (2011). Consider it done! Plan making can eliminate the cognitive effects of unfulfilled goals. *Journal of Personality and Social Psychology, 101*(4), 667–683. https://doi.org/10.1037/a0024192

Moore, J. M. (1968). An n job, one machine sequencing algorithm for minimizing the number of late jobs. *Management Science, 15*(1), 102–109. https://doi.org/10.1287/mnsc.15.1.102

Mullainathan, S., & Shafir, E. (2013). *Scarcity: Why having too little means so much*. Times Books.

O'Donoghue, T., & Rabin, M. (1999). Doing it now or later. *American Economic Review, 89*(1), 103–124. https://doi.org/10.1257/aer.89.1.103

Pinedo, M. L. (2016). *Scheduling: Theory, algorithms, and systems* (5. utg.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26580-3

Reinertsen, D. G. (2009). *The principles of product development flow: Second generation lean product development*. Celeritas Publishing.

Rothkopf, M. H. (1966a). Scheduling independent tasks on parallel processors. *Management Science, 12*(5), 437–447. https://doi.org/10.1287/mnsc.12.5.437

Rothkopf, M. H. (1966b). Scheduling with random service times. *Management Science, 12*(9), 707–713. https://doi.org/10.1287/mnsc.12.9.707

Rubinstein, J. S., Meyer, D. E., & Evans, J. E. (2001). Executive control of cognitive processes in task switching. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 27*(4), 763–797. https://doi.org/10.1037/0096-1523.27.4.763

Saaty, T. L. (1980). *The analytic hierarchy process: Planning, priority setting, resource allocation*. McGraw-Hill.

Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *The Quarterly Journal of Economics, 69*(1), 99–118. https://doi.org/10.2307/1884852

Smith, W. E. (1956). Various optimizers for single-stage production. *Naval Research Logistics Quarterly, 3*(1–2), 59–66. https://doi.org/10.1002/nav.3800030106

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. *Psychological Bulletin, 133*(1), 65–94. https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.1.65

Steel, P., & König, C. J. (2006). Integrating theories of motivation. *Academy of Management Review, 31*(4), 889–913. https://doi.org/10.5465/amr.2006.22527462

Stevens, S. S. (1946). On the theory of scales of measurement. *Science, 103*(2684), 677–680. https://doi.org/10.1126/science.103.2684.677

Vepsalainen, A. P. J., & Morton, T. E. (1987). Priority rules for job shops with weighted tardiness costs. *Management Science, 33*(8), 1035–1047. https://doi.org/10.1287/mnsc.33.8.1035

Weingartner, H. M. (1963). *Mathematical programming and the analysis of capital budgeting problems*. Prentice-Hall.

Zhu, M., Yang, Y., & Hsee, C. K. (2018). The mere urgency effect. *Journal of Consumer Research, 45*(3), 673–690. https://doi.org/10.1093/jcr/ucy008